



Unidad de Aprendizaje N°1

Implementar el control de cambios en software, documentos estáticos y dinámicos, empleando herramientas especializadas de control de versiones.

Sistemas de Control de Versiones

Los sistemas de control de versiones (VCS, por sus siglas en inglés) son herramientas que ayudan a gestionar cambios en el código fuente a lo largo del tiempo. Los VCS permiten a múltiples desarrolladores trabajar juntos en un proyecto sin interferir en el trabajo de los demás.

Repositorios

Un repositorio es una estructura de datos que almacena un conjunto de archivos y las modificaciones que se realizan sobre ellos. Hay dos tipos principales de repositorios:

1. **Repositorio Local:** Es el repositorio que resides en tu máquina local.
2. **Repositorio Remoto:** Es el repositorio alojado en un servidor, lo que permite la colaboración entre diferentes usuarios.

Creación de Cuenta, Descarga, Instalación y Configuración

1. Crear una Cuenta

- GitHub:
- Visita [GitHub](https://github.com/).
- Haz clic en "Sign up" y sigue las instrucciones para crear una cuenta.



2. Descargar e Instalar Git

- Windows:

- Descarga Git desde [git-scm.com](https://git-scm.com/downloads).
- Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones.

- macOS:

- Usa Homebrew: ``brew install git``.
- O descarga desde [git-scm.com](https://git-scm.com/downloads) y sigue las instrucciones.

- Linux:

- Debian/Ubuntu: ``sudo apt-get install git``.
- CentOS: ``sudo yum install git``.

3. Configurar Git

Después de instalar Git, configura tu nombre de usuario y correo electrónico:

sh

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
```

```
git config --global user.email "tu.email@example.com"
```

Ramificaciones de Archivos

Las ramificaciones (branches) permiten desarrollar funcionalidades en paralelo sin afectar la rama principal (main o master).



Crear una Rama

sh

git branch nombre-rama

Cambiar a una Rama

sh

git checkout nombre-rama

Fusionar una Rama con la Rama Principal

sh

git checkout main

git merge nombre-rama

Repositorios Remotos

Los repositorios remotos son copias del repositorio local que se encuentran en servidores remotos, facilitando la colaboración.

Agregar un Repositorio Remoto

sh

git remote add origin <https://github.com/usuario/repositorio.git>

Enviar Cambios al Repositorio Remoto

sh

git push origin main



Traer Cambios del Repositorio Remoto

sh

`git pull origin main`

Interfaces Gráficas

Aunque muchos desarrolladores prefieren usar la línea de comandos, existen interfaces gráficas que facilitan el uso de Git.

GitHub Desktop

- Descarga e Instalación:
 - Visita [GitHub Desktop](https://desktop.github.com/).
 - Descarga e instala la aplicación.
- **Uso:**
 - Inicia sesión con tu cuenta de GitHub.
 - Clona repositorios, realiza commits y sincroniza cambios usando una interfaz gráfica.

Sourcetree (aplicación de interfaz gráfica (GUI) gratuita de Atlassian que simplifica la gestión de repositorios Git y Mercurial)

- Descarga e Instalación:
 - Visita [Sourcetree](https://www.sourcetreeapp.com/).



- Descarga e instala la aplicación.

- Uso:

- Soporta Git y Mercurial.
- Ofrece una interfaz intuitiva para gestionar repositorios, ramificaciones y cambios.

GitKraken (es una popular plataforma y cliente de interfaz gráfica (GUI) para Git, [GitHub](https://github.com), GitLab y Bitbucket)

- Descarga e Instalación:

- Visita [GitKraken](https://www.gitkraken.com/).
- Descarga e instala la aplicación.

- Uso:

- Interfaz amigable con soporte para múltiples plataformas.
- Gestión avanzada de ramas y conflictos.

Ejemplo Completo de Uso de Git

1. Inicializar un Repositorio

sh

mkdir mi-proyecto



cd mi-proyecto

git init

2. Crear un Archivo y Realizar un Commit

sh

echo "# Mi Proyecto" > README.md

git add README.md

git commit -m "Primer commit: Añadir README"

3. Crear y Cambiar a una Nueva Rama

sh

git branch desarrollo

git checkout desarrollo

4. Realizar Cambios en la Rama Desarrollo

sh

echo "Detalles del proyecto" >> README.md

git add README.md

git commit -m "Actualizar README con detalles del proyecto"



5. Fusionar la Rama Desarrollo con la Rama Principal

sh

git checkout main

git merge desarrollo

6. Conectar con un Repositorio Remoto y Enviar Cambios

sh

git remote add origin https://github.com/usuario/mi-proyecto.git

git push -u origin main

7. Usar una Interfaz Gráfica (por ejemplo, GitHub Desktop)

- Abre GitHub Desktop.
- Clona el repositorio.
- Realiza cambios, commits y sincroniza con el repositorio remoto usando la interfaz gráfica.

Nota: Implementar sistemas de control de versiones como Git, junto con el uso de repositorios locales y remotos, y aprovechar interfaces gráficas, mejora significativamente la eficiencia y colaboración en proyectos de software.